

TEST LABORATOR ASC

Data _____

Nume _____

I. Dați valorile în hexa pentru următoarele numere

- a. 12 =
- b. -12 =
- c. 01010101b =
- d. 1A =

II.

A. Adunări, scăderi

1. Instrucțiunea folosită pentru a aduna numere este _____ și este nevoie de _____ operanzi. Rezultatul este stocat în _____ operand, motiv pentru care acest operand nu poate fi niciodată o constantă. Cei doi operanzi trebuie să aibă aceeași _____ (octet, cuvânt sau cuvânt dublu) și poate fi _____, dar nu poate fi ambele locații de memorie în același timp. Același lucru este valabil și pentru instrucțiunea de scădere numită _____.
2. Instrucțiunea de incrementare se numește _____ și are un operand, care pot fi un registru sau _____ de orice dimensiune. Rezultatul este stocat în _____. Instrucțiunea dec are un operand realizează _____. Instrucțiunea neg are un singur operand și va stoca rezultatul în _____.

B. Înmulțiri, împărțiri

1. Instrucțiunea de înmulțire fără semn se numește _____ și are un singur operand implicit care poate fi _____, al doilea operand fiind fix (explicit), având dimensiunea _____: AL, AX sau EAX. Rezultatul este stocat pe o dimensiune dublă a operandilor într-o locație fixă: _____ și respectiv _____.
2. Instrucțiunea div efectuează divizarea fără semn și ia un _____ explicit, care poate fi un registru sau o memorie locație, dar nu o valoare imediată (adică o constantă). Operandul implicit are dimensiunea dublă față de operandul explicit și acesta este fix, deci pentru un operand de dimensiune octet este _____, pentru cuvânt este _____ și pentru doubleword este _____. Împărțirea are două rezultate, câtul și restul, stocate în AL și AH, AX și DX și respectiv _____.

III. Dați răspunsuri scurte pentru:

A. Adunări, scăderi cu semn

- a. Precizați o asemănare și o diferență între add și adc.

- b. Care este semnificația CF pentru operațiunea sbb?

B. Înmulțiri, împărțiri semnate

- a. Precizați o diferență și o asemănare între div și idiv.

- b. Putem împărți două cuvinte? De ce da/nu?

IV.

Care este rezultatul (linie cu linie) al următoarelor linii de cod:

```
mov al, 01010100b
and al, 01011100b
rol al, 3
mov bl, -1
cbw
sar ax, 5
```

V. Scrieți codul pentru a calcula $ebx * dx$, unde $ebx = -4$ și $dx = 5$. Unde este salvat rezultatul și care este rezultatul în hexazecimal.

VI.

Se dau două șiruri de octeți A și B, să se construiască șirul R care conține elementele negative din A în ordine inversă și restul împărțirii elementelor din B la 2.

Exemplu: A: 3 -6 9 -7 2 3 -10 și B: 5 7 2 4 2 3 9 $\Rightarrow$ R: -10 -7 -6 1 1 0 0 0 1 1